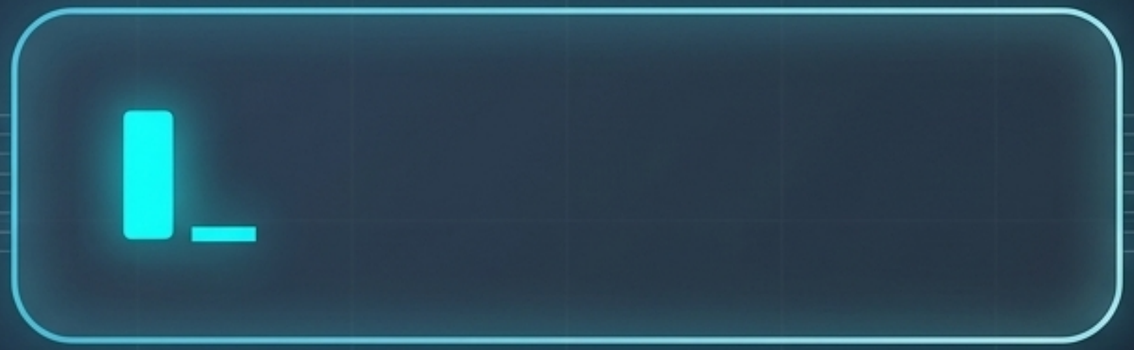
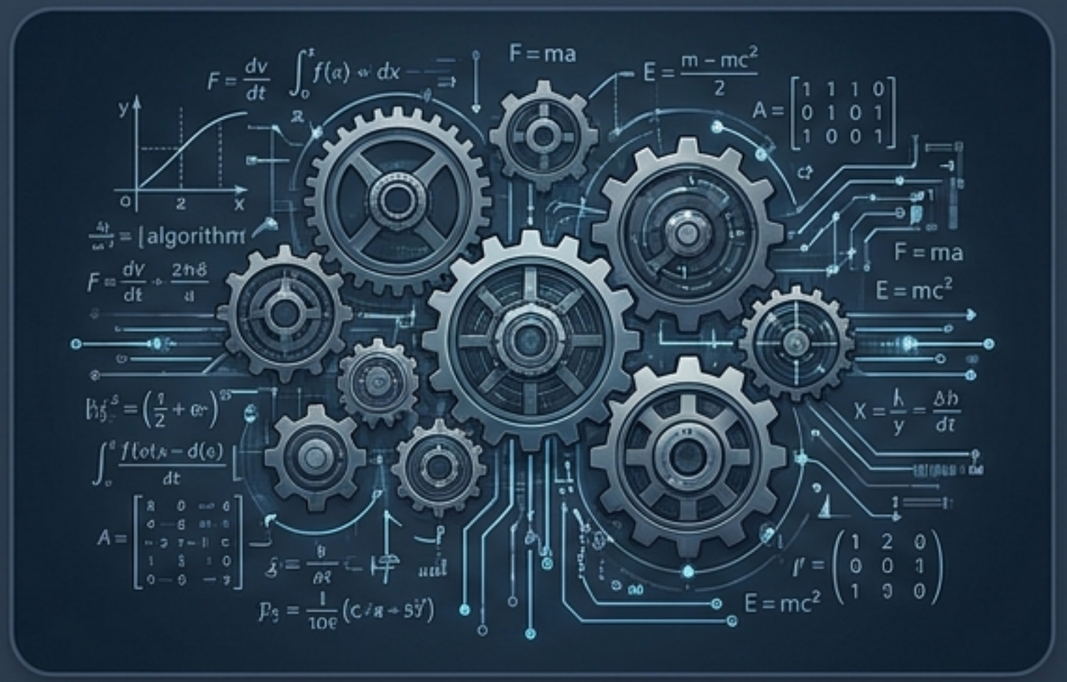
Domine a Engenharia de Prompt

De perguntas genéricas a comandos de alta precisão. O manual definitivo para extrair o máximo da Inteligência Artificial.



Gemini Notebook

O Mito



Engenharia envolve cálculo, código complexo ou física.

A Realidade



É comunicação de alta resolução. O processo de dar instruções claras a um amigo extremamente inteligente.

A **Engenharia de Prompts** é o ato de usar linguagem natural estruturada para guiar modelos (como GPT-4o, Gemini ou LLaMA) a gerar respostas precisas, minimizando ambiguidades e alucinações.

Gemini Notebook

O Motor por Baixo do Capô: Como os LLMs Pensam



Passo 1: Fatiamento (Tokens)

O texto é dividido em ‘tokens’ (as unidades básicas entendíveis pelo modelo).



Passo 2: Significado (Embeddings)

Palavras são transformadas em vetores numéricos semânticos. O modelo entende conceitos por distância matemática.



Passo 3: Contexto (Transformers)

A rede neural foca em partes específicas da sua frase, avaliando a relação entre todas as palavras para prever a resposta perfeita.

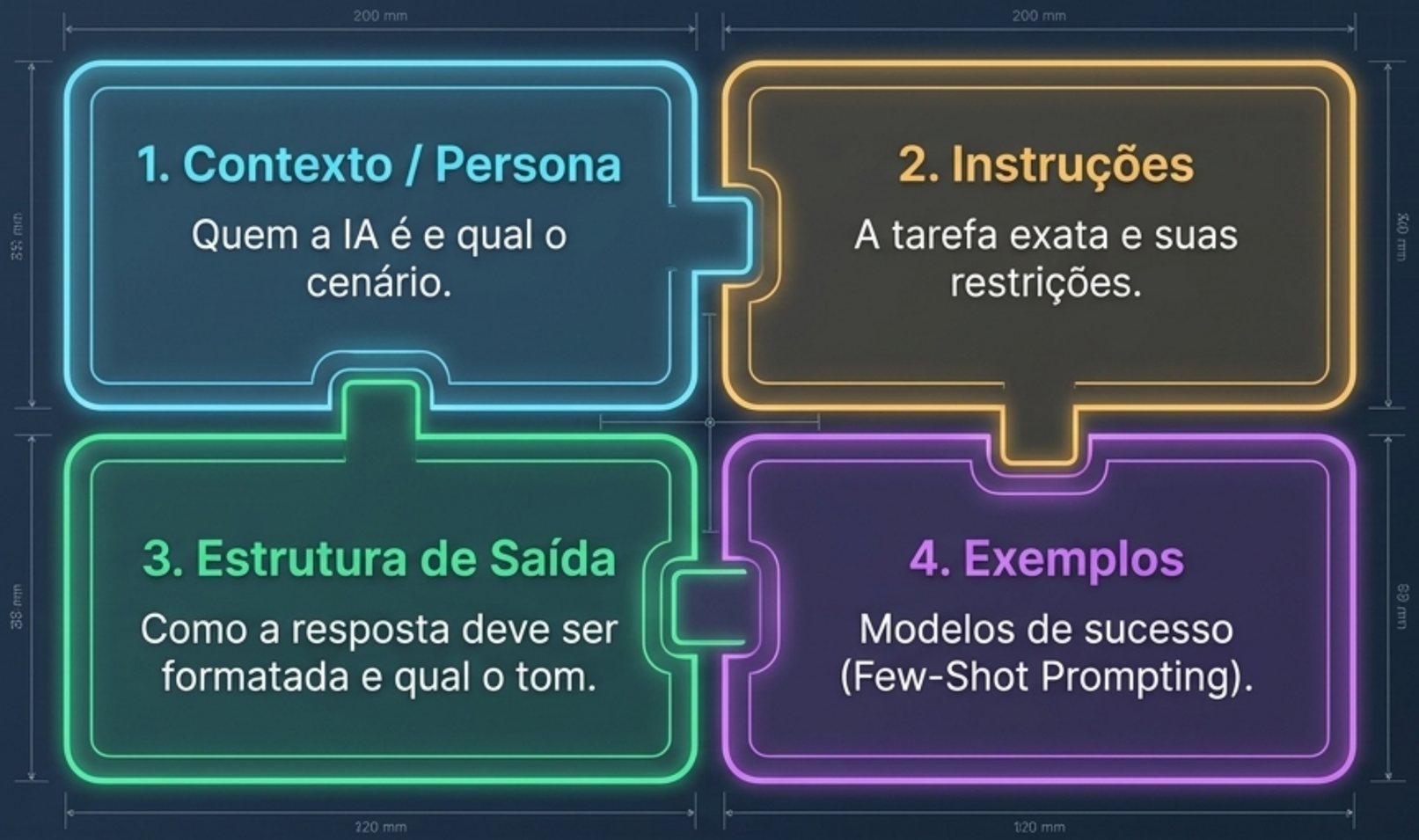
Gemini Notebook

A Evolução do Comando: Matriz de Diagnóstico

Abordagem Casual	Abordagem Estruturada (Arquiteto)	Diagnóstico de Resultado
`Qual é o clima hoje?`	`Qual é a previsão do tempo para Niterói, RJ, nos próximos 3 dias?`	Evita que a IA adivinhe a intenção. LLMs não leem mentes; exigem parâmetros espaciais e temporais exatos.
`Crie um plugin de calendário para WordPress.`	`Atue como um programador sênior. Crie um plugin WP com menu no painel de admin, solicite Nome e Data do evento, e inclua botões de 'Salvar' e 'Executar'.`	Transforma um 'resultado surpresa' em uma entrega sob medida. Exige roteiro detalhado (Tintim por Tintim).

Gemini Notebook

O Framework dos 4 Pilares

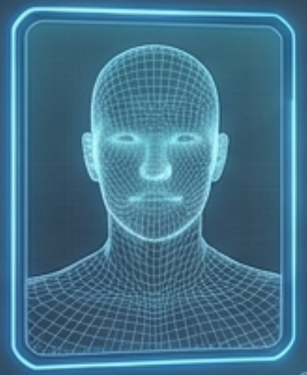


A combinação destes quatro pilares elimina a adivinhação da rede neural e força uma entrega de alto nível.

Gemini Notebook

Pilar 1: O Contexto e a Persona

Virtual ID Badge



Cargo: Auditor de Controle Externo do TCESP.

Missão Atual: Auditoria de educação na Prefeitura XYZ (foco no i-Educ do IEG-M).

```
Persona:
Você é um auditor de controle
externo do TCESP...
```

Takeaway:

Atribuir uma persona afunila a base de dados do modelo. Ele deixa de dar respostas genéricas da internet e adota o vocabulário, o rigor e a ótica de um especialista na área designada.

Gemini Notebook

Pilar 2: Instruções Cirúrgicas

Mission Parameter

Tarefa A: Síntese Extrema

Prompt

```
Resuma o texto acima sobre a Independência do Brasil em UMA única sentença.
```

Efeito: Força poder de síntese e elimina "enchimento".

Mission Parameter

Tarefa B: Extração de Valor

Prompt
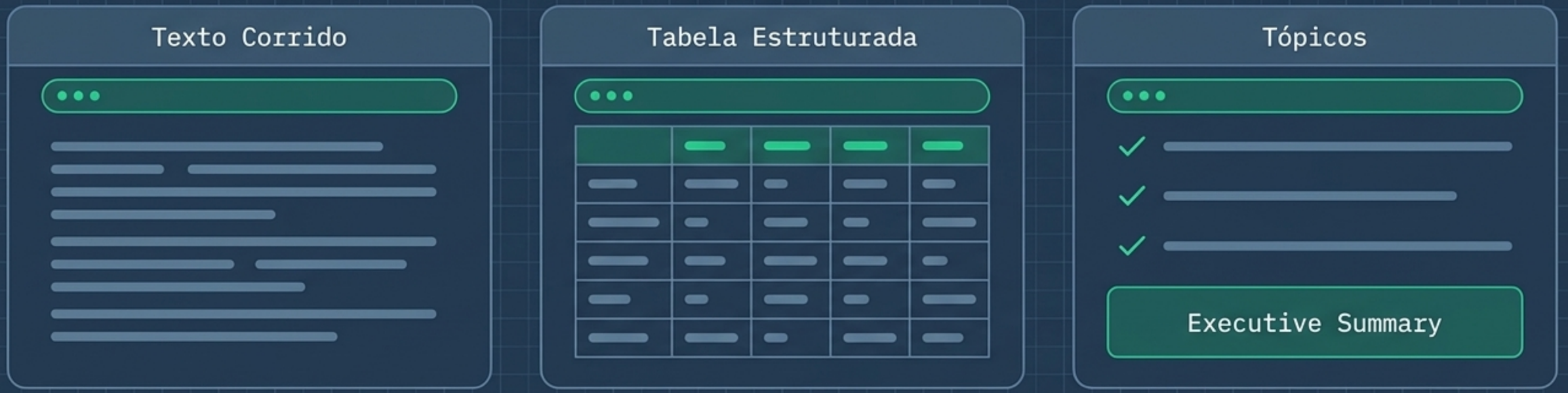
```
Tire deste texto e me dê as 10 melhores perguntas possíveis de cair na prova, incluindo os gabaritos.
```

Efeito: Instrui a IA a atuar como avaliadora, extraindo a lógica subjacente do material fornecido.

Takeaway: As instruções devem ditar regras claras, verbos de ação imperativos e, mais importante, o que NÃO fazer.

Gemini Notebook

Pilar 3: Estrutura de Saída e Tom

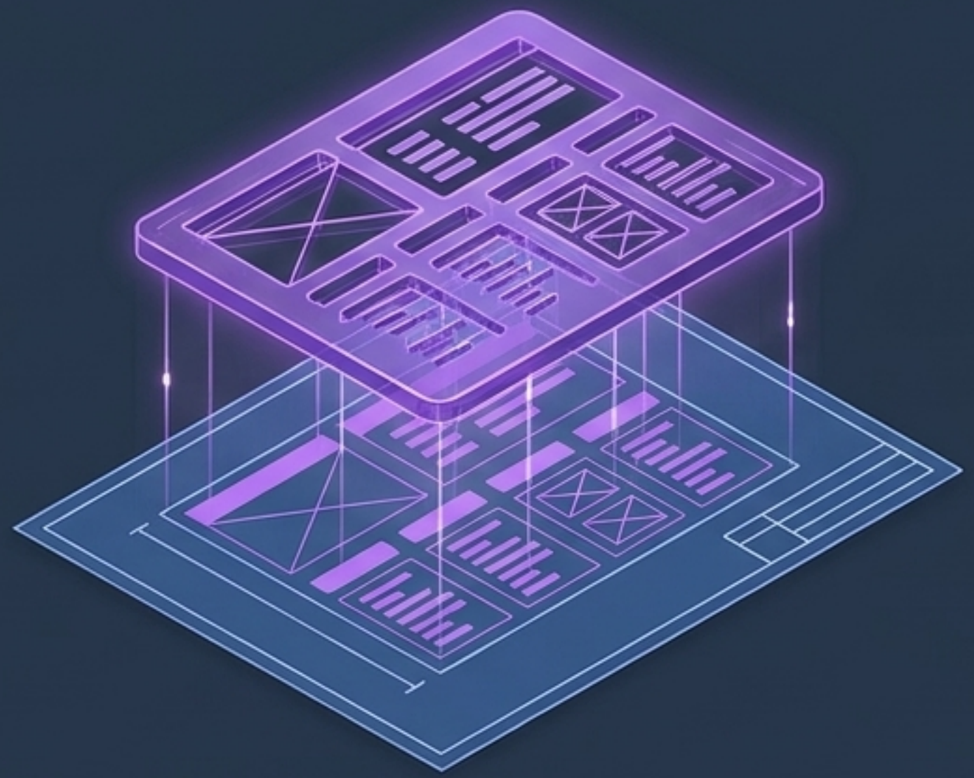


Utilize tabelas para ilustrar as tendências e forneça uma breve conclusão sobre o desempenho.

Takeaway: Nunca deixe o formato ao acaso. Palavras como 'formal', 'informal', 'tabela markdown' ou 'JSON' orientam imediatamente o formato do output.

Gemini Notebook

Pilar 4: Exemplos como Moldes



Exemplo de sucesso:
Análise de demanda de creches:

Exercício	Vagas ofertadas	Necessidade
2021	10	12

Takeaway: Mostrar à IA o que você considera sucesso (um modelo anterior) calibra o modelo e define padrões de qualidade instantâneos, esclarecendo instruções abstratas.

Gemini Notebook

O Raio-X de um Master Prompt

Define papel e conhecimento →

```
[Persona] Atue como um auditor de controle externo do TCESP.
[Instrução] Elabore um relatório para o exercício de 2023
analisando o gasto com educação, com foco na demanda de creches
e infraestrutura.
[Saída] Apresente os dados em uma tabela clara e finalize com
uma conclusão formal.
[Exemplo] Siga este formato: "Análise: Apesar de
historicamente...'
```

← Diretrizes e restrições

Formato e Tom →

← Calibragem (Few-Shot)

Takeaway: Um prompt perfeitamente engenhado não é um parágrafo denso; é um artefato modular que pilota a IA com precisão cirúrgica.

Gemini Notebook

O Motor de Otimização: Refinamento Iterativo

1

1. Teste Inicial

Envio do comando básico.

2

2. Análise

Avaliação de precisão e relevância: "A resposta foi muito genérica".

3

3. Feedback

Inserção de feedback construtivo: "Adicione exemplos específicos sobre grandes cidades".

4. Execução Refinada

Resposta detalhada e de alto nível.



Takeaway: Engenharia de prompt é tentativa e erro orientada a dados. Converse com a IA; use o feedback das respostas ruins para calibrar a próxima instrução.

Gemini Notebook

Meta-Prompting: A IA trabalhando pela IA

Upload de Base

Subir um PDF longo, planilha XLS ou link de vídeo.



O Meta-Comando

```
Analise este documento e gere as 3 melhores perguntas para testar a compreensão de um aluno.
```

Uso na Prática

A própria IA fornece as diretrizes ou a estrutura de prompt perfeita para você usar.



Takeaway: Você **não precisa criar o prompt perfeito do zero.** Peça à IA para **arquitetar** o melhor prompt possível com base nos documentos que você tem.

Gemini Notebook

Ferramentas no Contexto Real: Conheça a ANIA



Takeaway: Aplicar engenharia de prompts na ANIA garante privacidade total dos dados do Tribunal. A inovação acelera serviços mantendo a segurança institucional.

Gemini Notebook

O Checklist do Arquiteto (Cheat Sheet)



[ ] Seja Claro e Específico

Evite ambiguidades. Forneça todo o contexto necessário.



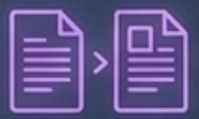
[ ] Defina o Papel (Persona)

Diga à IA quem ela é antes de pedir o que ela deve fazer.



[ ] Comande a Estrutura

Exija tabelas, listas, JSON ou o tom de voz (formal/amigável).



[ ] Forneça Exemplos

Use o 'Few-shot prompting' para ancorar a qualidade desejada.



[ ] Refine Iteravamente

O primeiro prompt é um rascunho. Analise a resposta e ajuste.



[ ] Segurança Primeiro

Em contextos oficiais, use ferramentas homologadas (como a ANIA) para proteger dados sensíveis.

Guarde este checklist. A qualidade da sua pergunta define a **qualidade da sua Inteligência**.

Gemini Notebook